

第八章 数项级数

8.1 级数收敛的定义及求和问题

定理 8.1.1 (★ 加括号). 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 是一收敛级数, 如果把级数的项任意结合而不改变其先后次序, 得新级数

$$(a_1 + \cdots + a_{k_1}) + (a_{k_1+1} + \cdots + a_{k_2}) + \cdots + (a_{k_{n-1}+1} + \cdots + a_{k_n}) + \cdots,$$

这里的正整数 $k_j (j = 1, 2, \dots)$ 满足 $k_1 < k_2 < \cdots$, 那么新级数也收敛, 且与原级数有相同的和.

定理 8.1.2 (★). 若上式中同一括号中的项都有相同的符号, 那么从加括号后的级数收敛便能推出原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 而且两者有相同的和.

8.1.1 裂项相消法

例 8.1.1. 设 $0 < x < 1$, 求如下级数之和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{1 - x^{2n+1}}.$$

例 8.1.2. 求下列级数之和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(kn-i)(kn+j)}, \text{ 其中 } k = i+j;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n - \sqrt{n^2 - 1}}{\sqrt{n(n+1)}};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}).$$

例 8.1.3. 求下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 之和:

$$(1) a_n = \sin \frac{1}{2n} \cos \frac{3}{2n};$$

$$(2) a_n = \arctan \frac{1}{2n^2};$$

$$(3) a_n = \arctan \frac{2}{4n^2 - 4n + 1};$$

$$(4) a_n = 3^{n-1} \sin^3 \left(\frac{\theta}{3^n} \right).$$

例 8.1.4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$$

之和.

例 8.1.5. 设 $a_n > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$, 若记

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k,$$

则

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{R_{n-1}} + \sqrt{R_n}} = \sqrt{S}.$$

例 8.1.6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_n + 1) = l,$$

其中 $l > 0$ 或 $l = +\infty$. 试证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_n + 1)} = 1 - \frac{1}{l}.$$

例 8.1.7. 设 $a_1 > 1, a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$, 则

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1 - 1}.$$

8.1.2 子列方法

易知, 若 $\{S_{2n}\}$ 与 $\{S_{2n+1}\}$ 有相同极限 S , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$. 因此若通项 $a_n \rightarrow 0$, 则可由 $S_{2n} \rightarrow S$ 得到 $S_{2n+1} \rightarrow S$, 进而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$. 更一般地, 若 $a_n \rightarrow 0$ 且 $\{S_{pn}\} \rightarrow S$ (p 是某个正整数), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$. 我们称这种方法为子列方法.

例 8.1.8. 计算

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} - 1\right) + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{3}\right) + \cdots.$$

例 8.1.9. 计算

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} + \cdots.$$

例 8.1.10. 将级数 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots$ 的各项重新安排, 使先依次出现 p 个正项, 再出现 q 个负项, 然后如此交替. 试证新级数的和为

$$\ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{p}{q}.$$

例 8.1.11. 证明: 若删去调和级数中所有分母含有数字 9 的项, 则新级数收敛, 且和小于 80.

8.1.3 发散级数

例 8.1.12. 试证明下列级数的发散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 + 2) \ln \left(\frac{n^2 + 1}{n^2} \right);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2 - 3}{2n^2 + 1} \right)^{n^2};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \cos(n\alpha);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

例 8.1.13. 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 试证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$$

发散.

例 8.1.14. 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + a_{n+2}) = 0, \quad \dots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + \dots + a_{n+p}) = 0,$$

试问 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否一定收敛.

例 8.1.15. 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \dots + a_{2n}} = 1.$$

例 8.1.16. 证明下列级数发散:

$$(1) \quad 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{3} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{5} - \frac{1}{\sqrt{6}} + \dots;$$

$$(2) \quad 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots.$$

8.2 正项级数

判断级数 $\sum a_n$ 的敛散性, 通常有如下方法:

- ① 若通项 $a_n \not\rightarrow 0$, 则级数发散;
- ② 考虑部分和 S_n 是否有界, 有界则收敛, 无界则发散;
- ③ Cauchy 收敛准则;
- ④ 比较判别法. 根据被比较的级数不同, 又可细分为 Cauchy 凝聚判别法、Cauchy 积分判别法、Cauchy 根式判别法、d'Alembert 比值判别法、Rabbe 判别法、Gauss 判别法等.

8.2.1 一般比较判别

(A) 通项大小比较法

定理 8.2.1 (★★). 设有两个正项级数

$$(A) \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad (B) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n,$$

满足 $0 < a_n \leq b_n (n \geq n_0)$. 则:

- (1) 若 (B) 收敛, 则 (A) 收敛;
- (2) 若 (A) 发散, 则 (B) 发散.

注 8.2.1. 若有 $0 < d_n < M$, 使得 $0 < a_n \leq d_n b_n$, 则上述第一条仍成立.

推论 8.2.1 (★★). 设 $a_n, b_n > 0$, 且

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n},$$

则由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛可导出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

注 8.2.2. 因此定理 8.2.1 及推论 8.2.1 的核心在于利用不等式估计与已知敛散性的级数进而比较, 这就要求不等式基础了.

例 8.2.1. 判断级数 $I = \sum_{n=3}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \frac{1}{\sqrt[n]{\ln n}} \quad (r > 0);$$

$$(2) a_n = \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}};$$

$$(3) a_n = \frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}};$$

$$(4) a_n = \frac{1}{n^{1+\frac{1}{\ln \ln n}}}.$$

例 8.2.2. 判断级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \frac{1}{\ln(n!)} \quad (n \geq 2);$$

$$(2) a_n = \frac{\ln(n!)}{n^p};$$

$$(3) a_n = \frac{\sum_{k=1}^n \ln^2 k}{n^p};$$

$$(4) a_n = \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2.$$

例 8.2.3. 试证明下列命题:

(1) 设 $a_n > 0$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p}$$

在 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛;

(2) 若 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 则 $J = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 反之不然.

例 8.2.4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项发散级数, 试判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+n^2a_n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n^2}.$$

例 8.2.5. 设 $a_n \neq 0$, 且 $a_n \rightarrow a \neq 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$$

与

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$$

同敛散.

例 8.2.6 (★ Sapagof 判别法). 设正数数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right)$$

发散.

注 8.2.3. 由此可得:

① 设 $\{a_n\}$ 为单调递增的正数数列, 则该数列与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 同敛散;

② 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 同敛散.

命题 8.2.1 (★). (1) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 记 $R_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_n^p}$ 在 $p < 1$ 时收敛, $p \geq 1$ 时发散;

(2) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 在 $p \leq 1$ 时发散, $p > 1$ 时收敛.

注 8.2.4. 由证明过程可知, 任意正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 当 $p > 1$ 时, 必有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 收敛. 并且由上述命题, 我们可知没有最小的发散级数, 也没有最大的发散级数, 因此没有所谓的“最完美”的判别法.

例 8.2.7 (★). 证明如下问题:

(1) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛;

(2) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{R_n}}$ 收敛;

(3) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则存在发散的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$;

(4) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

例 8.2.8 (★). 举例说明下列命题中的存在性:

(1) 设 $\{b_n\}$ 是趋于 $+\infty$ 的正数列, 则必存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = +\infty$;

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 则存在正数列 $\{\lambda_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = +\infty$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n a_n < +\infty$;

(3) 存在 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是递减趋于零的数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\}$ 收敛;

(4) 设 $\{a_n\}$ 是趋于零的正数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 则对 $C > 0$, 存在子列 $\{n_k\}$, 使得 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k} = C$.

例 8.2.9. 设 $0 < p_1 < p_2 < \cdots < p_n < \cdots$, 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n} \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} \text{ 收敛}.$$

注 8.2.5. 事实上, 必要性证明可舍去单调性条件.

例 8.2.10. 证明下列不等式:

(1)

$$\sum_{n=1}^m A_n^p < \frac{p}{p-1} \sum_{n=1}^m A_n^{p-1} a_n, \quad p > 1,$$

其中 $\{a_n\}$ 单调递增, $A_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$;

(2) (Hardy-Landau 不等式) 设 $p > 1, \{a_n\}$ 同 (1), 则

$$\sum_{n=1}^m \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right)^p < \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^m a_n^p;$$

(3) (Cauleman 不等式) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

例 8.2.11. 研究

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$$

的敛散性, 这里 x_n 是方程 $x = \tan x$ 的正根, 并且按递增的顺序编号.

例 8.2.12. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数, 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1-\frac{1}{n}}$$

收敛.

例 8.2.13. 已知 $\varphi(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上周期为 1 的连续函数, 满足 $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$. 设

$$a_n = \int_0^1 e^x \varphi(nx) dx,$$

求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

例 8.2.14 (★). 设

$$\xi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad s > 1,$$

则

$$\xi(s) = s \int_1^{+\infty} \frac{[x]}{x^{s+1}} dx.$$

例 8.2.15 (★). (1) 求证: 当 $s > 0$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx$ 收敛;

(2) 求证: 当 $s > 1$ 时,

$$\int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

例 8.2.16. 设 $k > 0, a > 0$, 证明:

(1) $\int_a^{+\infty} \frac{\sin 2n\pi x}{x^k} dx$ 收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{\sin 2n\pi x}{x^k}$ 收敛.

例 8.2.17. 判别

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \right]$$

的敛散性.

(B) 通项趋势比较法

定理 8.2.2. 设 $(A) \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n, (B) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是两个正项级数, 若存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l,$$

则当 $l > 0$ 时, 级数 (A) 与 (B) 同敛散.

例 8.2.18. 判别级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}};$$

$$(2) a_n = \frac{\sqrt[n]{2} - 1}{n^p};$$

$$(3) a_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n^p};$$

$$(4) a_n = \left(1 - \sqrt[3]{\frac{n-1}{n+1}} \right)^p \quad (p > 0);$$

$$(5) a_n = \left[e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^p.$$

例 8.2.19. 判断级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) \ a_n = \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n} \right)^p \quad (p > 0);$$

$$(2) \ a_n = \left(e^{\frac{1}{n}} - \sin \frac{1}{n} \right)^{np} - 1;$$

$$(3) \ a_n = \ln \left(\frac{1}{\cos \frac{2\pi}{n}} \right) \quad (n > 4).$$

例 8.2.20. 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sum_{i=1}^n a_i^2 = 1.$$

试证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{3na_n} = 1,$$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ 发散.

8.2.2 特殊比较判别

(A) Cauchy 凝聚判别法

定理 8.2.3 (★ Cauchy 凝聚判别法). 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \iff \sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n} \text{ 收敛}.$$

命题 8.2.2 (★). 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0.$$

注 8.2.6. 反常积分亦有类似结论, 甚至证明方法都完全相似.

例 8.2.21. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 若 $\{n a_n\}$ 为单调数列, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n \ln n = 0.$$

例 8.2.22. 判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p};$

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p};$

(3) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln \ln n}.$

例 8.2.23. 试证明下列命题:

(1) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2^n}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 发散;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是递减于零的数列:

(i) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \min\left\{a_n, \frac{1}{n}\right\} = +\infty$;

(ii) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \min\left\{a_n, \frac{1}{\ln n}\right\} = +\infty$.

例 8.2.24 (★ 推广的 Cauchy 凝聚定理). 设 $\{a_n\}$ 是严格递减的正数列, 若存在严格递增的正整数列 $\{m_k\}$ 和 $M > 0$, 使得

$$m_{k+1} - m_k \leq M(m_k - m_{k-1}), \quad k = 2, 3, \dots,$$

则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{与} \quad \sum_{k=1}^{\infty} (m_{k+1} - m_k) a_{m_k}$$

同敛散.

注 8.2.7. 因此若 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与下列之一同敛散:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 3^n a_{3^n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n a_{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_{n^3}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} e^n a_{e^n}.$$

例 8.2.25. 试证明下列命题:

(1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛正项级数, 记 $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} R_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

例 8.2.26. 设 $\{a_n\}$ 递减于零, 若 $b_n = a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \geq 0 (n \in \mathbb{N})$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} nb_n = a_1.$$

(B) 比式判别法

例 8.2.27. 讨论级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

(1) $a_n = \frac{3^n n!}{n^n};$

(2) $a_n = \frac{(2n-1)!!}{3^n n!};$

(3) $a_n = \frac{(n!)^3}{3^{n^4/3}};$

(4) $a_n = \frac{(\alpha+1)(2\alpha+1)\cdots(n\alpha+1)}{(\beta+1)(2\beta+1)\cdots(n\beta+1)} \quad (\alpha > 0, \beta > 0);$

$$(5) a_n = \frac{n^\alpha}{\beta^n} \quad (\beta > 0).$$

例 8.2.28. 设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n \geq \cdots > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = \lambda$, 则级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda < \frac{1}{2}$ 时收敛, 在 $\lambda > \frac{1}{2}$ 时发散.

例 8.2.29. (1) 设 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_{2n-1}} = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} = \beta$, 若 $\alpha\beta < 1$, 则 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 设 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = 0$.

例 8.2.30 (★ 比式判别法推广). 设 $a_n > 0, k_0$ 是固定正整数, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+k_0}}{a_n} = \lambda,$$

则 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda < 1$ 时收敛, 在 $\lambda > 1$ 时发散.

例 8.2.31. 设 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^n = \lambda,$$

则 I 在 $\lambda < e^{-1}$ 时收敛, $\lambda > e^{-1}$ 时发散.

例 8.2.32. 判别下列级数的敛散性:

(1) $\frac{1}{1+a} + \frac{2}{1+a^2} + \frac{4}{1+a^4} + \frac{8}{1+a^8} + \cdots;$

(2) $\frac{a}{1+a} + \frac{2a^2}{1+a^2} + \frac{4a^4}{1+a^4} + \cdots.$

(C) 根式判别法

例 8.2.33. 判别级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = (\sqrt[n]{n} - 1)^n;$$

$$(2) a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n(n+1)};$$

$$(3) a_n = \left(\frac{1 + \cos n}{2 + \cos n}\right)^{2n - \ln n};$$

$$(4) a_n = \frac{n^3}{(\sqrt{2} + (-1)^n)^n 3^n};$$

$$(5) a_n = \frac{\ln(1 + \alpha^n)}{n^\beta} \quad (\alpha \geq 0).$$

例 8.2.34. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为正数列, 若有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = \beta,$$

试证明级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 在 $\alpha\beta < 1$ 时收敛, $\alpha\beta > 1$ 时发散.

(D) Cauchy 积分判别法

例 8.2.35. 证明下列命题:

(1) 设 $a_1 > 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n^\alpha}, 0 < \alpha < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^2 + k^2} \right)$$

收敛.

例 8.2.36. 设

$$a_n = 2\sqrt{n} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}},$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$ 且 $1 \leq l \leq 2$.

例 8.2.37. 设 $f(x)$ 于 $[1, +\infty)$ 上可导, $f'(x)$ 单调递增, 且 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow +\infty)$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f'(n)$$

收敛.

8.2.3 其他比较判别 *

例 8.2.38 (比值对数判别法). 设有正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 且存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} \right) = l, \quad -\infty \leq l \leq +\infty.$$

若 $l > 1$, 则级数收敛; 若 $l < 1$, 则级数发散.

例 8.2.39 (Rabbe 判别法). 设有正项级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = l, \quad -\infty \leq l \leq +\infty.$$

若 $l > 1$, 则 I 收敛; 若 $l < 1$, 则 I 发散.

例 8.2.40 (★ Kummer 判别法). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是正项级数, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 若有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b_n} \frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = \lambda,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda > 0$ 时收敛, 在 $\lambda < 0$ 时发散.

例 8.2.41. 设

$$a_n = C_\alpha^n = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

(1) α 在什么条件下, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(2) 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

例 8.2.42 (对数判别法). 设 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 若存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = l,$$

则当 $l > 1$ 时, I 收敛; 当 $l < 1$ 时, I 发散.

8.3 一般级数

命题 8.3.1 (★★ Abel 变换). 设有 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 两个数列, $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$, 则:

(1)

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k;$$

(2)

$$\sum_{k=n+1}^m a_k b_k = -A_n b_{n+1} + \sum_{k=n+1}^{m-1} A_k (b_k - b_{k+1}) + A_m b_m.$$

命题 8.3.2 (★). (1)

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \left| \sum_{k=1}^n \frac{\cos \frac{2k-1}{2}x - \cos \frac{2k+1}{2}x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|};$$

(2)

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| = \left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{2k+1}{2}x - \sin \frac{2k-1}{2}x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

例 8.3.1. 证明级数

$$1 - \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{5} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) - \frac{1}{7} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \cdots$$

是收敛的.

例 8.3.2 (★). (1) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛;

(2) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\sqrt[n]{n}}}{n}$ 收敛.

例 8.3.3. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{1^p} - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} + \cdots,$$

其中 $p > 0, q > 0$, 的绝对收敛与条件收敛性.

例 8.3.4. 研究

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p+\frac{1}{n}}}$$

的绝对收敛与条件收敛性.

例 8.3.5. 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

绝对收敛.

例 8.3.6. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \frac{\sin nx}{n}$$

的敛散性.

例 8.3.7. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 绝对收敛, 试证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

例 8.3.8. 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{n-1}};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^2}}\right).$$

例 8.3.9. 判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n}} \right);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right).$$

例 8.3.10. 判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left[(-1)^n + \sqrt{n} \sin \frac{1}{\sqrt{n}} \right];$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

记

$$a_n^+ = \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0, \\ 0, & a_n < 0, \end{cases} \quad a_n^- = \begin{cases} -a_n, & a_n \leq 0, \\ 0, & a_n > 0, \end{cases}$$

则 $a_n^+, a_n^- \geq 0$ 且 $a_n = a_n^+ - a_n^-$, $|a_n| = a_n^+ + a_n^-$.

定理 8.3.1 (★). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+, \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- \text{ 收敛};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛}.$$

推论 8.3.1 (★). 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = +\infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty.$$

注 8.3.1. 由此可得条件收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的原因在于其中正项与负项大部分抵消了.

例 8.3.11. 判别级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性:

$$(1) \ a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n} + (-1)^{n-1}};$$

$$(2) \ a_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{(n+1)^\alpha} \right);$$

$$(3) \ a_n = \frac{(-1)^n}{[2n + (-1)^n]^\alpha};$$

$$(4) \ a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{(\sqrt{n+1} + (-1)^n)^\alpha}.$$

例 8.3.12. (1) 设 $x \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ 的条件收敛性与绝对收敛性;

(2) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin n}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin^2 n}{n}$ 的条件收敛性与绝对收敛性.

关于级数重排的问题, 有以下两个结论.

定理 8.3.2 (★). 交换绝对收敛级数中无穷多项的次序, 所得的新级数仍然绝对收敛, 其和也不变.

定理 8.3.3 (★ Riemann 定理). 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则适当交换各项的次序, 可使其收敛到任意事先指定的实数 S , 也可以使其发散到 $+\infty$ 或 $-\infty$.

欧拉的小迷弟

8.4 级数的应用 *

8.4.1 与极限的联系

例 8.4.1. 设

$$x_n = \frac{x^n}{n! 3^n},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

例 8.4.2. 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1, A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{A_n} - e^{A_{n-1}}}{A_n^e - A_{n-1}^e}.$$

例 8.4.3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件:

(1) $0 < a_k \leq 100a_n (n = k+1, k+2, \dots);$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

例 8.4.4 (★). 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} = 0.$$

例 8.4.5. 设 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sin k}{k} = S_n^+ + S_n^-$, 其中 S_n^+ 和 S_n^- 分别是正项之和和负项之和. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^+}{S_n^-}$ 存在并求其值.

8.4.2 Cesaro 和

定义 8.4.1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一无穷级数, 记

$$\sigma_n = \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{n},$$

其中 S_n 为前 n 项和. 若 $\{\sigma_n\}$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \sigma$, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 Cesaro 意义下收敛, σ 称为该级数的 Cesaro 和, 记为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sigma(C).$$

此时称级数可以 Cesaro 求和.

注 8.4.1. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = S$. 由此可以看出 Cesaro 和为更广义的和, 能保证原来收敛的级数仍可求 Cesaro 和, 部分发散的级数在 Cesaro 意义下亦可求和, 例如

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = \frac{1}{2}(C).$$

例 8.4.6. 求下列级数的 Cesaro 和:

(1) $1 + 0 - 1 + 1 + 0 - 1 + \cdots$;

(2) $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \cdots$, 其中 $0 < x < 2\pi$.

例 8.4.7 (★ 可以 Cesaro 求和的必要条件). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Cesaro 求和, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0.$$

例 8.4.8 (★). 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 在通常意义下收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 可以 Cesaro 求和}.$$

例 8.4.9 (★). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Cesaro 求和, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 在通常意义下收敛} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = 0.$$

8.4.3 Cauchy 乘积

定义 8.4.2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的乘积定义为 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, 其中

$$c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1.$$

这种级数的乘积称为 Cauchy 乘积, 又称为对角线乘积.

定理 8.4.1 (★ Cauchy). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都绝对收敛, 它们的和分别为 A, B , 则将所有 $a_i b_j$ 按任何方式求和而成的级数也绝对收敛, 且和为 AB .

定理 8.4.2 (★ Mertens). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛且至少有一个绝对收敛, 它们的和分别为 A, B , 则它们的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, 且和为 AB .

定理 8.4.3 (★ Abel). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 与它们的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 都收敛, 且和分别为 A, B, C , 则 $C = AB$.

例 8.4.10 (★). 设 $|x| < 1$, 则

$$\frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_0 + a_1 + \cdots + a_n) x^n.$$

特别地,

$$\left(\frac{1}{1-x} \right)^2 = \frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n.$$

例 8.4.11. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b^n}{n!}$ 绝对收敛, 且它们的 Cauchy 乘积等于

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!}.$$

例 8.4.12. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1}$ 的 Cauchy 乘积.

例 8.4.13. 求下列级数 $S = \sum c_n$ 的和:

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$, 其中 $c_n = \sum_{k=0}^n x^k y^{n-k}, |x| < 1, |y| < 1$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, 其中 $c_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(n-k+1)!}$.

8.4.4 无穷乘积

定义 8.4.3. 设 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 是一个无穷乘积, 称

$$P_n = \prod_{k=1}^n p_k = p_1 \cdots p_n$$

为这个无穷乘积的部分乘积. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = p$ (有限且 $\neq 0$), 则称这个无穷乘积是收敛的, 反之称它是发散的.

为什么要去掉 $p = 0$ 的情况呢? 实则是为了得到类似级数收敛的必要条件.

定理 8.4.4 (★). 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛的必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 1.$$

定理 8.4.5 (★).

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n) \text{ 收敛}.$$

注 8.4.2. 收敛情况下, 若后者和为 S , 则前者积为 e^S .

定理 8.4.6 (★). 设 $a_n > 0 (n > n_0)$, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

定理 8.4.7 (★). 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

定理 8.4.8. 设 $-1 < a_n < 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0.

定理 8.4.9. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0.

例 8.4.14. 证明下列等式:

$$(1) \prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} = \frac{2}{3};$$

$$(2) \prod_{n=0}^{\infty} \left[1 + \left(\frac{1}{2} \right)^{2^n} \right] = 2.$$

例 8.4.15. 讨论下列无穷乘积的敛散性:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n};$$

$$(2) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n(n+2)};$$

$$(3) \prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}}.$$

例 8.4.16. 讨论下列无穷乘积的敛散性:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}};$$

$$(2) \prod_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n^2 - 1}{n^2 + 1} \right)^p \quad (p \in \mathbb{R}).$$